

# GUIA OSPF: Fluxo Principal e Sintomas Iniciais

O que é o protocolo OSPF?

O OSPF (Open Shortest Path First) é um protocolo de roteamento dinâmico baseado em estado de enlace (link-state), classificado como um Interior Gateway Protocol (IGP).

Diferente de protocolos mais simples, os roteadores OSPF trocam informações sobre o estado de suas interfaces para construir um mapa completo da topologia da rede, chamado de LSDB (Link State Database). Utilizando o Algoritmo de Dijkstra (Shortest Path First), cada equipamento calcula de forma autônoma o caminho mais eficiente até cada destino, priorizando links de maior largura de banda (menor custo).

O OSPF serve apenas para rotas internas?

Sim, o OSPF foi projetado estritamente para o roteamento interno dentro de um único Autonomous System (AS). Seu objetivo é descobrir caminhos, manter a estabilidade e garantir a comunicação ágil e redundante entre os equipamentos da própria infraestrutura, redirecionando o tráfego em milissegundos em caso de falhas de link. Para conexão com a internet global ou operadoras externas, utilizam-se protocolos de borda específicos (como o BGP).

- Caso haja saída de comandos como `show ip ospf neighbor` ou `show tech-support`, pode-se considerar o uso do Cisco CLI Analyzer.
- Erros do tipo "ospf-4-badlsa" indicam possível corrupção de pacotes OSPF; se o servidor usa Type 6 MOSPF sem necessidade, configure `ignore lsa mospf`.
- O erro "can't allocate router-id" ao configurar o OSPF exige que exista pelo menos uma interface com IP válido e protocolo UP.
- Se rotas estáticas ou dinâmicas não forem redistribuídas, verifique primeiro se se trata de uma rota default antes de revisar o comando `redistribute`.
- Se ocorrer a mensagem "ospf unknown protocol", verifique se o equipamento é um Cisco 1600 ou 800.

# GUIA OSPF: Estados de Vizinhaça

- O comando `show ip ospf neighbor` deve ser utilizado para determinar o estado atual do vizinho.
- Se o estado for INIT, execute o fluxo específico de verificação de INIT.
- Se o estado for EXSTART ou EXCHANGE, execute o fluxo de verificação de MTU e Camada 2.
- Se o estado for LOADING, execute o fluxo de verificação de pacotes corrompidos.
- Se o estado for 2-WAY, execute o fluxo de verificação de bidirecionalidade.
- Se não houver saída no comando ou se ocorrer *flapping* de estado, execute o fluxo de verificação de link.

## GUIA OSPF: Estado INIT e Camada 2

- O estado INIT indica que o roteador local recebeu pacotes Hello do vizinho, mas o vizinho não recebeu os Hellos locais.
- Em redes NBMA, é necessário executar a verificação de broadcast.
- Use o comando `show ip ospf interface` para verificar se a autenticação está ativa e se as chaves e tipos coincidem em ambos os roteadores.
- Verifique a existência de Listas de Acesso (ACLs) que possam bloquear o tráfego OSPF e inspecione o cabeamento físico ou switches intermediários.

- Para problemas de MTU, valide os parâmetros com `show ip interface`.
- Se a MTU for diferente entre vizinhos, configure o comando `ip ospf mtu-ignore` no modo de configuração de interface.
- Se houver problemas de Camada 2, desabilite o proxy ARP caso esteja habilitado e limpe o cache com `clear ip arp`.

## GUIA OSPF: Pacotes Corrompidos e Estado 2-WAY

- Mensagens de erro "OSPF-4-BADLSA" no console sinalizam pacotes OSPF corrompidos.
- Se as mensagens BADLSA não aparecerem, aguarde a evolução da adjacência; caso não atinja o estado FULL, abra um chamado TAC.
- Para o estado 2-WAY, confirme se os vizinhos estão conectados por mídia broadcast e se o roteador possui adjacência FULL com o DR e BDR.
- Se a prioridade OSPF estiver configurada como 0 em ambas as interfaces, os roteadores não poderão ser eleitos DR ou BDR.
- Nesses casos, altere a prioridade OSPF para 1 para restabelecer a eleição correta.

## GUIA OSPF: Links, Adjacências FULL e Rotas Externas

- Use o comando `show ip interface` para confirmar se a interface conectada ao vizinho está com o status up/up.
- Caso a interface esteja inativa, habilite-a utilizando o comando `no shutdown`.
- Para diagnosticar rotas externas ausentes, verifique se a LSA externa existe no banco de dados com `show ip ospf database ext x.x.x.x`.
- Confirme se o *forwarding address* não é 0.0.0.0 e se ele é conhecido como uma rota interna OSPF válida através do comando `show ip route x.x.x.x`.
- Na redistribuição de rotas, certifique-se de incluir a palavra-chave `subnets` e verifique se o roteador não está tentando redistribuir para uma área do tipo Stub.

## GUIA OSPF: Redes NBMA, ACLs e Timers Hello/Dead

- Em redes NBMA e ambientes Frame Relay, confirme se a palavra-chave `broadcast` está configurada nas declarações de mapeamento para permitir o envio de Hellos.
- Se existirem ACLs de entrada ou saída nas interfaces vizinhas, desabilite-as temporariamente para testes de conectividade via ping.
- Em conexões do tipo PRI/BRI, configure os links vizinhos como OSPF `point-to-multipoint` caso estejam conectados a múltiplos vizinhos.
- Verifique se as interfaces vizinhas estão configuradas na mesma área OSPF e se compartilham do mesmo tipo de área (Stub, NSSA ou normal).

- Utilize o comando `debug ip ospf hello` para identificar divergências nos temporizadores Hello e Dead ou máscaras de sub-rede incompatíveis entre os vizinhos.